

#3 – Supremum a infimum

aktualizace: 1. října 2026

1 Pojmy

Definice (Omezenost).

Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Řekneme, že M je **shora omezená**, existuje-li $K \in \mathbb{R}$ takové, že $x \leq K$ pro všechna $x \in M$. Každé takové K nazýváme **horní závorou** množiny M . Analogicky definujeme **zdola omezenou** množinu a **dolní závoru**. Množina je **omezená**, je-li omezená shora i zdola.

Definice (Maximum a minimum).

Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Číslo $a \in \mathbb{R}$ nazveme **maximum** (největším prvkem) množiny M právě tehdy, když

1. $a \in M$,
2. $\forall x \in M$ platí $x \leq a$.

Značíme $a = \max M$. Analogicky číslo $b \in \mathbb{R}$ nazveme **minimum** (nejmenším prvkem) množiny M , pokud $b \in M$ a $x \geq b$ pro všechna $x \in M$. Značíme $b = \min M$.

Definice (Supremum).

Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Číslo $S \in \mathbb{R}^*$ nazveme **supremem** množiny M právě tehdy, když

1. $\forall x \in M$ platí $x \leq S$, tj. číslo S omezuje M shora;
2. $\forall \hat{S} \in \mathbb{R}$ takové, že $\hat{S} < S$, existuje $x \in M$, pro které platí $x > \hat{S}$.

Značíme $S = \sup M$.

Definice (Infimum).

Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Číslo $I \in \mathbb{R}^*$ nazveme **infimem** množiny M právě tehdy, když

1. $\forall x \in M$ platí $x \geq I$, tj. číslo I omezuje M zdola;
2. $\forall \hat{I} \in \mathbb{R}$ takové, že $\hat{I} > I$, existuje $x \in M$, pro které platí $x < \hat{I}$.

Značíme $I = \inf M$.

Slovy. $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ je rozšířená reálná osa. Podmínka 1 říká, že S je horní závorou; podmínka 2, že žádné menší číslo už horní závorou není. Supremum je tedy *nejmenší horní závorou* – „nejtěsnější strop“ nad množinou. Maximum je naproti tomu *největší prvek* – strop, který do množiny sám patří.

Axiom o supremu. Každá neprázdná shora omezená množina $M \subset \mathbb{R}$ má supremum, a to reálné, tj. $\sup M \in \mathbb{R}$.

Tvrzeníčko (Maximum a supremum). Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Množina M má maximum, právě když $\sup M \in M$. V takovém případě $\max M = \sup M$. Analogicky pro minimum a infimum.

Tvrzeníčko (ε -charakterizace). Nechť $M \subset \mathbb{R}$ a $S \in \mathbb{R}$. Pak $S = \sup M$, právě když

- (i) $x \leq S$ pro všechna $x \in M$,
- (ii) pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $x \in M$ takové, že $x > S - \varepsilon$.

Tvrzeníčko (Archimédova vlastnost). Ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $n \in \mathbb{N}$ takové, že $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
(Plyne z neomezenosti $\mathbb{N}$, viz minulý list.)

Tvrzeníčko (Hustota $\mathbb{Q}$). Mezi každými dvěma reálnými čísly $a < b$ leží racionální číslo.

Srovnání.

	leží v M ?	existuje vždy?
$\max M$	ano (z definice)	ne, např. pro $M = (0, 1)$
$\sup M$	ne nutně	ano, v $\mathbb{R}^*$ (viz úlohy níže)

Maximum je *náročnější* pojem: má-li ho množina, má i supremum a obě čísla splývají. Opačně to neplatí.

Pozor.

- „Supremum je největší prvek“ – není: $\sup(0, 1) = 1 \notin (0, 1)$.
- Ověřit jen podmínku 1 nestačí: číslo 7 je horní závorou $(0, 1)$, ale supremem není.
- V podmínce 2 se x volí až po $\hat{S}$ a smí na něm záviset – pořadí kvantifikátorů z minula.
- „Nemá maximum“ neznamená „není shora omezená“: viz opět $(0, 1)$.

2 Kvantifikátory a omezenost

Úloha 1. Nechť $H \subset \mathbb{R}$. Vysvětlete, jaké vlastnosti množiny H popisují výroky:

- (a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$,
- (b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$,
- (c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$,
- (d) $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in H)(x \leq y)$,
- (e) $(\exists y \in H)(\forall x \in H)(x \leq y)$.

Najděte mezi nimi dvě dvojice, v nichž je jeden výrok negací druhého.

Úloha 2. Zapište pomocí kvantifikátorů výrok „ $S \in \mathbb{R}$ je supremem množiny M “ a znegujte jej. Slovy popište, jakými dvěma způsoby může číslo S selhat.

3 Maximum versus supremum

Úloha 3. Najděte takové množiny $M \subset \mathbb{R}$, které

- (a) mají konečně mnoho prvků, (g) mají minimum shodné s infimem,
 (b) mají nekonečně mnoho prvků, (h) mají maximum shodné se supremem,
 (c) mají maximum i minimum,
 (d) nemají maximum, ale mají minimum, (i) jsou omezené a nemají maximum ani minimum,
 (e) nemají minimum, ale mají maximum,
 (f) nemají ani minimum, ani maximum, (j) mají $\sup M = \inf M$.

Úloha 4. Dokažte, že supremum je určeno jednoznačně: splňují-li čísla $S_1, S_2 \in \mathbb{R}^*$ obě definici suprema množiny M , pak $S_1 = S_2$.

Úloha 5. Rozmyslete si *Tvrzeníčko o maximu a supremu*:

- (a) má-li M maximum a , pak $\sup M = a$;
 (b) je-li $\sup M \in M$, pak M má maximum a $\max M = \sup M$.

4 Výpočet suprema a infima z definice

Úloha 6. Doplňte následující tabulku.

M	$\sup M$	$\inf M$	$\max M$	$\min M$
$[0, 1)$				
$(0, 1] \cup \{2\}$				
$\{\frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$				
$\mathbb{N}$				
$\mathbb{Z}$				
$\{(-1)^n; n \in \mathbb{N}\}$				
$\{x \in \mathbb{Q}; 0 \leq x \leq \pi\}$				

Úloha 7. Určete supremum, infimum, maximum a minimum množin

- (a) $M_1 := \{\frac{m}{n}; m, n \in \mathbb{N}\}$, (f) $M_6 := \{n^2 - m^2; m, n \in \mathbb{N}\}$,
 (b) $M_2 := \{\frac{m}{n}; m, n \in \mathbb{N}, m < n\}$, (g) $M_7 := \{0,5; 0,55; 0,555; \dots\}$,
 (c) $M_3 := \{\frac{m}{n}; m, n \in \mathbb{N}, m \leq n\}$, (h) $M_8 := \{5^{(-1)^j} \cdot 3^k; j, k \in \mathbb{Z}\}$,
 (d) $M_4 := \{\frac{m}{m+n}; m, n \in \mathbb{N}\}$, (i) $M_9 := \{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m}; n, m \in \mathbb{N}\}$,
 (e) $M_5 := \{r \in \mathbb{Q}; r^2 < 2\}$,